PRAKTIKUM 2- KENDALI PERANGKAT DARI JARAK JAUH

NRP	: 1. 3223600046
	2. 3223600047
	3. 3223600056
	4. 3223600058.
	5. 3223600060.
Nama	: 1. Hari Tammim Mu'Izha
	2. Bintang Endra Erlangga
	3. Mochamad Najib Thariq
	4. Ihsanta Zaki Sanjaya
	5. Mochamad Ega Yudhistira
Kelas	: 2 Teknik Komputer B.
Matakuliah	: Praktikum Alat Pengembangan Lunak
Tanggal	: Kamis, 27 Februari 2025.
Dosen	: Dr. Setiawardhana, ST. MT.

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2025

Praktikum 2
Internet of Things - Kendali Perangkat Dari Jarak Jauh Menggunakan Web Server

A. Tujuan
   1. Mahasiswa bisa merangkai jaringan sederhana dari IoT
   2. Mahasiswa bisa menjelaskan cara kerja IoT menggunakan webserver

B. Dasar Teori

   Caragas mendefinisikan, bahwa Internet Of Things (IoT) adalah sebuah infrastruktur jaringan global, yang dapat mengubungkan perangkat keras dan virtual melalui eksploitasi data capture serta kemampuan komunikasi.Dalam Infrastruktur terdiri dari jaringan yang sudah ada dan internet beserta pengembangan jaringannya.Sehingga, IoT ini menawarkan objek, sensor dan kemampuan koneksi agar dapat menyediakan layanan dan aplikasi ko-operatif yang independen.

   Secara umum **Web Server** yaitu perangkat untuk menyimpan, memproses, dan mengirimkan halaman web ke web client (Browser yang ada di komputer dan smartphone).

Gambar 1. Web Server Connection

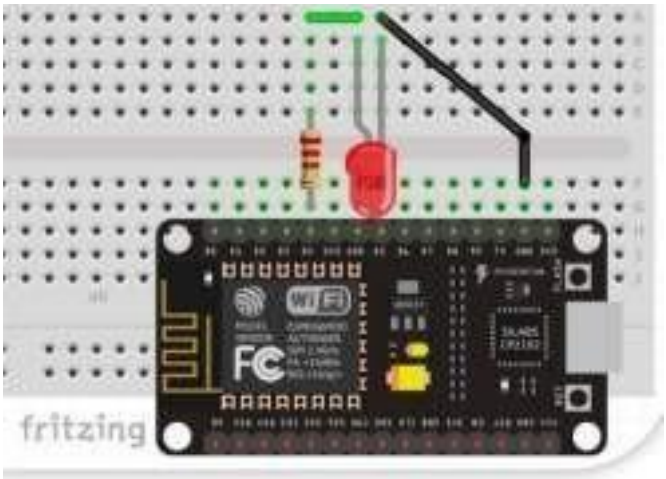
Cara kerja dari **Web Server** pun cukup sederhana, komunikasi antara **server** dan **client** menggunakan protokol khusus yang disebut **Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Client** menggunakan **URL / Link** untuk melakukan **request** halaman tertentu menggunakan **HTTP** dan kemudian **server** memberikan **response** berupa konten halaman **web** atau pesan bila halaman **web tidak tersedia (Seperti pesan 404).** Halaman yang dikirim oleh server sebagian besar adalah dokumen **HTML**.

Gambar 2. Jaringan NodeMCU

Pada pembahasan kali ini, kita akan menggunakan **NodeMCU** sebagai **Web Server.** Selain harganya yang murah, pengaplikasian ke arah **IoT** pun cukup mudah sehingga bagi yang baru pertama kali terjun ke dunia **IoT** sangat disarankan untuk menggunakan **NodeMCU** yang berbasis **ESP8266.** Pada gambar di atas **NodeMCU** dihubungkan ke jaringan WiFi yang ada (Dibuat oleh router nirkabel yang user miliki atau yang umum kita sebut **Hotspot WiFi**) disebut Station (**STA**). Dalam mode **STA**, **NodeMCU** mendapatkan IP dari router nirkabel yang terhubung. Dengan alamat IP ini, ia dapat mengatur server web dan mengirimkan halaman web ke semua

perangkat yang terhubung di bawah jaringan WiFi yang ada.

Rangkaian Kendali LED dengan Web Browser



Gambar 3. Rangkaian percobaan menggunakan NodeMCU

Pin D4 digunakan sebagai pin **OUTPUT** untuk mengendalikan **L**ED. Lalu hubungkan N**odeMCU** ke komputer yang anda miliki, kemudian buka **Arduino IDE** dan saatnya

kita melakukan koding. Berikut kode untuk **Web Server** yang harus di **Upload** ke **NodeMCU :**

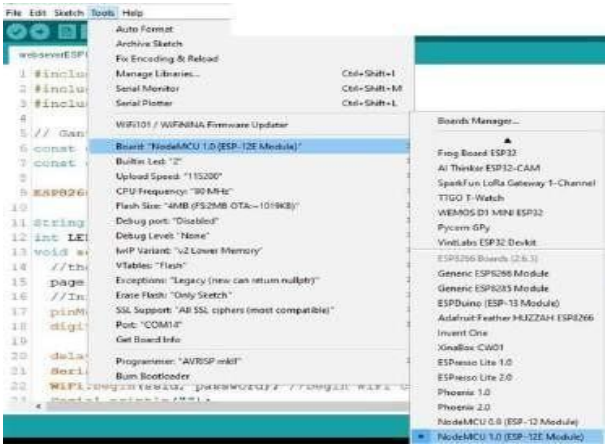
```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>

// Ganti dengan password Jaringan WiFi yang user miliki
const char* ssid = "";
const char* password = "";

ESP8266WebServer server(80);   //Inisialisasi server pada port 80

String page = "";
int LEDPin = D4; //Pin yang digunakan untuk mengendalikan LED
void setup(void){
  //the HTML of the web page
  page       =       "<h1>Simple       NodeMCU       Web       Server</h1><p><a
href=\"LEDOn\"><button>ON</button></a> <a
href=\"LEDOff\"><button>OFF</button></a></p>";
  //Inisialisasi pin D4 padam ketika NodeMCU pertama kali menyala
  pinMode(LEDPin, OUTPUT);
  digitalWrite(LEDPin, LOW);

  delay(1000);
  Serial.begin(115200);
  WiFi.begin(ssid, password); //begin WiFi connection
  Serial.println("");

  // Wait for connection
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.print("Connected to ");
  Serial.println(ssid);
  Serial.print("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());

  server.on("/", [](){
    server.send(200, "text/html", page);
  });
  server.on("/LEDOn", [](){
    server.send(200, "text/html", page);
    digitalWrite(LEDPin, HIGH);
    delay(1000);
  });
  server.on("/LEDOff", [](){
    server.send(200, "text/html", page);
    digitalWrite(LEDPin, LOW);
    delay(1000);
  });
  server.begin();
  Serial.println("Web server started!");
}

void loop(void){

  server.handleClient();
}
```

C. Alat dan Bahan

1. NodeMCU (Pastika tipe boardnya kompatibel dengan ARDUINO IDE, jangan beli yang versi LUA) @1
2. LED 3 mm @1
3. Resistor 330 Ohm @1
4. Projectboard @1 (bila ada)
5. Jumper @3 (Male to Male)

D. Percobaan

1. Buatlah rangkaian menggunakan NodeMCU seperti pada gambar 3.
2. Tuliskan koding diatas dan **upload** ke **NodeMCU** menggunakan Arduino IDE.
3. Hubungkan **NodeMCU** ke laptop atau komputer.
4. Atur **Board** dan **Port** sesuai dengan yang kalian gunakan (Nomor Port setiap Laptop atau Komputer terkadang berbeda).



5. Klik Upload

6. Pastikan laptop, smartphone dan **device** apapun yang ingin digunakan untuk mengendalikan LED dengan Web Server harus menggunakan **WiFi hotspot** yang sama dengan **NodeMCU** yang sedang kita gunakan.
7. Jika berhasil di **upload,** teman-teman bisa menjalankan via web.

E. Tugas

1. Jelaskan kemampuan apa saja yang dimiliki NodeMCU ESC8266!

Konektivitas & Performa

- Wi-Fi & Bluetooth (BLE) bawaan untuk komunikasi nirkabel.
- Prosesor dual-core hingga 240 MHz dengan RAM 520 KB.

Antarmuka & Sensor

- GPIO, ADC, DAC, I2C, SPI, UART untuk koneksi perangkat eksternal.
- Sensor efek Hall, touch sensor, dan PWM untuk kontrol perangkat.

Efisiensi & Keamanan

- Mode hemat daya (Deep Sleep, Light Sleep) untuk baterai tahan lama.
- Dukungan enkripsi SSL/TLS & pembaruan firmware OTA.

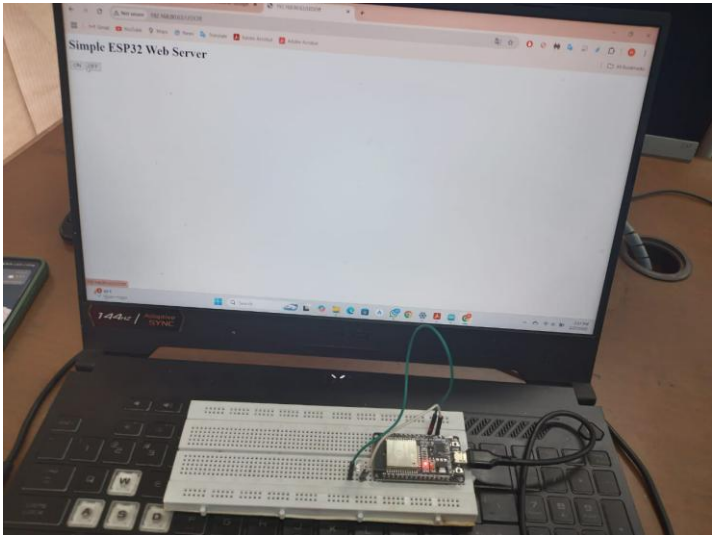
F. Hasil Percobaan

Kode Program :

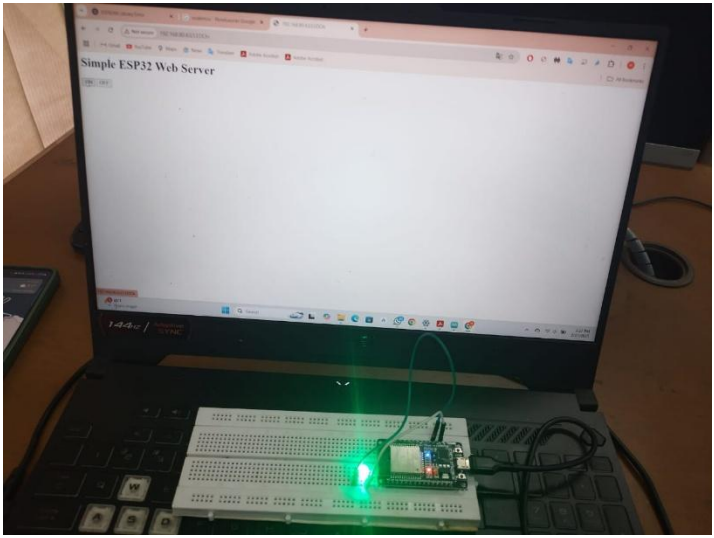
```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>

// Ganti dengan password Jaringan WiFi yang user miliki
const char* ssid = "@Wifi.id";
const char* password = "tujuhtujuh";

ESP8266WebServer server(80);  // Inisialisasi server pada
port 80

String page = "";
int LEDPin = D4; // Pin yang digunakan untuk
mengendalikan LED

void setup(void){
   // HTML dari halaman web
   page = "<h1>Simple NodeMCU Web Server</h1><p><a
href=\"LEDOn\"><button>ON</button></a> <a
href=\"LEDOff\"><button>OFF</button></a></p>";

   // Inisialisasi pin D4 padam ketika NodeMCU pertama kali
menyala
   pinMode(LEDPin, OUTPUT);
   digitalWrite(LEDPin, LOW);
   delay(1000);
   Serial.begin(115200);
   WiFi.begin(ssid, password); // Mulai koneksi WiFi
   Serial.println("");

   // Tunggu hingga koneksi tersambung
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
```

```
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }

  Serial.println("");
  Serial.print("Connected to ");
  Serial.println(ssid);
  Serial.print("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());

  server.on("/", []() {
    server.send(200, "text/html", page);
  });

  server.on("/LEDOn", []() {
    server.send(200, "text/html", page);
    digitalWrite(LEDPin, HIGH);
    delay(1000);
  });

  server.on("/LEDOff", []() {
    server.send(200, "text/html", page);
    digitalWrite(LEDPin, LOW);
    delay(1000);
  });

  server.begin();
  Serial.println("Web server started!");
}

void loop(void){
  server.handleClient();
}
```

Kondisi saat LED Off :



Kondisi saat LED On :



G. Analisis

Kode di atas memanfaatkan ESP32 sebagai perangkat untuk mengendalikan LED menggunakan web server melalui WiFi. Ketika user memasuki web, maka dapat menyalakan dan mematikan LED. Halaman web memiliki dua tombol, yaitu ON dan OFF. Komunikasi antara web server dan ESP32 dilakukan melalui HTTP request, di mana setiap kali tombol ditekan, server menangani permintaan dan menyesuaikan kondisi LED sesuai perintah yang diterima.

Pada bagian setup, perangkat mencoba terhubung ke jaringan menggunakan WiFi.begin(ssid, password) dan menunggu hingga koneksi berhasil. Ketika tombol ON ditekan, GPIO16 diatur ke HIGH untuk menyalakan LED, dan sebaliknya, tombol OFF mengatur GPIO16 ke LOW untuk mematikan LED. Program ini berjalan dalam loop(), yang terus menangani permintaan dari klien. Dengan implementasi ini, ESP32 dapat digunakan sebagai kendali perangkat dari jarak jauh berbasis web.

Keunggulan program ini adalah sederhana dan efisien dalam mengendalikan perangkat secara nirkabel menggunakan ESP8266 sebagai web server. Namun, ada beberapa aspek yang dapat ditingkatkan, seperti penambahan fitur keamanan dengan autentikasi pengguna, pengoptimalan waktu delay agar lebih responsif, serta desain halaman web yang lebih interaktif. Secara keseluruhan, program ini merupakan contoh dasar implementasi Internet of Things

(IoT) dalam pengendalian perangkat elektronik melalui jaringan internet.

H. Kesimpulan

Kesimpulannya, program ini menunjukkan bagaimana ESP32 dapat digunakan sebagai web server untuk mengendalikan perangkat elektronik, seperti LED, melalui jaringan WiFi. Dengan memanfaatkan HTTP request, pengguna dapat menyalakan dan mematikan LED melalui antarmuka web yang sederhana. Implementasi ini memberikan solusi efektif untuk kendali perangkat dari jarak jauh dalam aplikasi IoT.

Meskipun sudah berfungsi dengan baik, program ini masih bisa ditingkatkan dalam aspek keamanan, responsivitas, dan desain antarmuka. Dengan menambahkan fitur autentikasi pengguna, optimasi waktu respons, serta UI yang lebih interaktif, sistem ini dapat menjadi lebih andal dan nyaman digunakan dalam berbagai skenario otomasi rumah atau industri berbasis IoT.